

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física

Professor (a): Rosana

Assunto (s): Soma de Vetores (Adição) - Resolução

Data: 03/25

Série: 1ª

a)

$$|\vec{a}| = 13$$

$$|\vec{b}| = 4$$

$$|\vec{s}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

$$|\vec{s}| = 13 + 4$$

$$|\vec{s}| = 17$$

b)

$$|\vec{x}| = 3$$

$$|\vec{y}| = 1$$

$$|\vec{s}| = |\vec{x}| - |\vec{y}|$$

$$|\vec{s}| = 3 - 1$$

$$|\vec{s}| = 2$$

c)

$$|\vec{l}| = 12$$

$$|\vec{m}| = 9$$

$$|\vec{s}|^2 = |\vec{l}|^2 + |\vec{m}|^2$$

$$|\vec{s}|^2 = 12^2 + 9^2$$

$$|\vec{s}|^2 = 144 + 81$$

$$|\vec{s}|^2 = 225$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{225} \Rightarrow |\vec{s}| = 15$$

d)

$$|\vec{a}| = 4$$

$$|\vec{b}| = 6$$

$$|\vec{c}| = 3$$

$$|\vec{s}| = 4 + 6 + 3$$

$$|\vec{s}| = 13$$

e)

$$\vec{s}_1 = \vec{a} + \vec{c}$$

$$|\vec{s}_1| = |\vec{a}| - |\vec{c}|$$

$$|\vec{s}_1| = 7 - 3$$

$$|\vec{s}_1| = 4$$

f)

$$\vec{s}_2 = \vec{d} + \vec{b}$$

$$|\vec{s}_2| = |\vec{d}| - |\vec{b}|$$

$$|\vec{s}_2| = 9 - 6 \Rightarrow |\vec{s}_2| = 3$$

g)

$$|\vec{s}|^2 = |\vec{s}_1|^2 + |\vec{s}_2|^2$$

$$|\vec{s}|^2 = 4^2 + 3^2 = 25 \Rightarrow |\vec{s}| = \sqrt{25} \Rightarrow |\vec{s}| = 5$$

h)

$$\vec{s}_1 = \vec{x} + \vec{y}$$

$$|\vec{s}_1| = |\vec{x}| + |\vec{y}|$$

$$|\vec{s}_1| = 2 + 4 \Rightarrow |\vec{s}_1| = 6$$

$$|\vec{s}|^2 = |\vec{s}_1|^2 + |\vec{s}_2|^2$$

$$|\vec{s}|^2 = 6^2 + 8^2$$

$$|\vec{s}|^2 = 100 \Rightarrow |\vec{s}| = 10$$

i)

$$|\vec{a}| = 20$$

$$|\vec{b}| = 15$$

$$|\vec{s}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$$

$$|\vec{s}|^2 = 20^2 + 15^2 \Rightarrow |\vec{s}|^2 = 400 + 225 = 625$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{625}$$

$$|\vec{s}| = 25$$

g)

$|\vec{a}| = 10$
 $|\vec{b}| = 16$
 $|\vec{c}| = 8$

$\vec{s}_1 = \vec{a} + \vec{b}$
 $|\vec{s}_1| = |\vec{b}| - |\vec{a}|$
 $|\vec{s}_1| = 16 - 10$
 $|\vec{s}_1| = 6$

$|\vec{s}_1|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2$
 $|\vec{s}_1|^2 = 6^2 + 8^2$
 $|\vec{s}_1|^2 = 36 + 64 = 100$
 $|\vec{s}_1| = 10$

h)

$|\vec{a}| = 20$
 $|\vec{b}| = 15$
 $|\vec{c}| = 25$

$|\vec{s}_1| = |\vec{a} + \vec{b}|$
 $|\vec{s}_1|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$
 $|\vec{s}_1|^2 = 20^2 + 15^2 = 625$
 $|\vec{s}_1| = \sqrt{625} \Rightarrow |\vec{s}_1| = 25$

$\vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{c}$

$\vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{c}$
 $|\vec{s}| = |\vec{s}_1| + |\vec{c}|$
 $|\vec{s}| = 25 + 25$
 $|\vec{s}| = 50$

i)

$|\vec{a}| = 10$
 $|\vec{b}| = 12$
 $|\vec{c}| = 26$

$\vec{s}_1 = \vec{a} + \vec{c}$
 $|\vec{s}_1| = |\vec{c}| - |\vec{a}|$
 $|\vec{s}_1| = 26 - 10$
 $|\vec{s}_1| = 16$

$\vec{s}_2 = \vec{s}_1 + \vec{b}$

$|\vec{s}_2|^2 = |\vec{s}_1|^2 + |\vec{b}|^2$
 $|\vec{s}_2|^2 = 16^2 + 12^2$
 $|\vec{s}_2|^2 = 256 + 144$
 $|\vec{s}_2|^2 = 400$
 $|\vec{s}_2| = \sqrt{400} \Rightarrow |\vec{s}_2| = 20$

j)

$|\vec{a}| = 4$
 $|\vec{b}| = 5$
 $|\vec{c}| = 8$

$\vec{s}_1 = \vec{a} + \vec{b}$

$|\vec{s}_1|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$
 $5^2 = 4^2 + |\vec{s}_1|^2$
 $25 - 16 = |\vec{s}_1|^2 \Rightarrow 9 = |\vec{s}_1|^2$
 $|\vec{s}_1| = \sqrt{9} \Rightarrow |\vec{s}_1| = 3$

$\vec{s}_2 = \vec{s}_1 + \vec{c}$

$|\vec{s}_2| = |\vec{s}_1| + |\vec{c}|$
 $|\vec{s}_2| = 3 + 8 \Rightarrow |\vec{s}_2| = 11$

k)

$|\vec{a}| = 6$
 $|\vec{b}| = 8$
 $|\vec{c}| = 10$

$\vec{s}_1 = \vec{a} + \vec{b}$

$|\vec{s}_1|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$
 $|\vec{s}_1|^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64$
 $|\vec{s}_1|^2 = 100 \Rightarrow |\vec{s}_1| = 10$

$\vec{s}_2 = \vec{s}_1 + \vec{c}$

$|\vec{s}_2| = |\vec{c}| - |\vec{s}_1|$
 $|\vec{s}_2| = 10 - 10 \Rightarrow |\vec{s}_2| = 0$
 $\vec{s}_2 (\vec{s}_2 = \vec{0})$